IBPTECH Faculdade de Ciências Forenses e Tecnologia, 10 de Outubro de 2026, São Paulo, SP

# Sistemas SCADA em Infraestruturas Críticas: A Fragilidade dos Protocolos Legados Frente a Ameaças Modernas

Davi de Oliveira Marcelino, Dr. Benedito Cristiano Aparecido Petroni, Dra. Angela Mazzeo

***Resumo* — Em um ambiente mais conectado, principalmente com a integração da TI com a TO e a Indústria 4.0., o sistema SCADA utilizado nas infraestruturas críticas se torna uma ferramenta essencial para a supervisão de processos, monitoramento de dados e segurança da infraestrutura. Porém essa convergência expôs as infraestruturas à internet e, consequentemente, abriu vetores de ataque destinados a esses ativos essenciais podendo causar danos em nível nacional e até mesmo para o meio ambiente. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo analisar os riscos, dentro do contexto do sistema SCADA nas infraestruturas críticas, dos protocolos de comunicação aplicados no sistema de supervisão. E apresentar como a tecnologia de criptografia pode amenizar as vulnerabilidades presentes nesses protocolos e promover um ambiente mais eficiente e seguro apesar dos desafios tecnológicos de implementação.**

***Palavras-chave*: Criptografia; Vulnerabilidades; SCADA; Protocolos.**

***Abstract* — In a more connected environment, especially with the integration of IT with OT and Industry 4.0, the SCADA system used in critical infrastructures becomes an essential tool for process supervision, data monitoring, and infrastructure security. However, this convergence has exposed infrastructures to the internet and, consequently, opened attack vectors targeting these essential assets, potentially causing damage at a national level and even to the environment. In this context, this work aims to analyze the risks, within the context of SCADA systems in critical infrastructures, of the communication protocols applied in the supervisory system. It also aims to present how encryption technology can mitigate the vulnerabilities present in these protocols and promote a more efficient and secure environment despite the technological challenges of implementation.**

***Keywords*: Cryptography; Vulnerabilities; SCADA; Protocols.**

## 1. Introdução

As infraestruturas críticas são consideradas os núcleos de sustentação de uma sociedade e são elas que mantém o funcionamento de uma nação. Alguns setores considerados críticos são os de saneamento básico, energia, hospitalar, transporte, telecomunicações, sistemas financeiros e afins. E infelizmente essas infraestruturas se tornaram alvos de ataques dado a conectividade delas, pelo fato da evolução da indústria 4.0., com a internet. E em situações de comprometimento de uma infraestrutura crítica, os danos transcendem o setor financeiro, podendo se estender para danos ambientais ou até mesmo trazer riscos à vida.

Com isso, os objetivos desse trabalho são:

- Explicitar as vulnerabilidades de segurança que os protocolos industriais legados apresentam e identificar como a criptografia pode mitigar ataques cibernéticos nas infraestruturas críticas;
- Identificar os principais protocolos de comunicação legados utilizados em sistemas SCADA e suas vulnerabilidades inerentes à ausência de mecanismos de segurança integrados;
- Avaliar os potenciais impactos (e.g., latência, desempenho, complexidade de implementação) da aplicação da criptografia proposta em um cenário simulado ou estudo de caso de sistema SCADA.

Este trabalho seguirá a estrutura de fundamentação teórica introduzindo o conceito do sistema SCADA, os protocolos legados com as suas características destacando a ausência de criptografia, como essa falta de segurança impactou diretamente as infraestruturas críticas ao longo da história e a influência da indústria 4.0. na conectividade das infraestruturas críticas com a internet. Em seguida é apresentado a metodologia, destacando o propósito do trabalho sendo qualitativo e exploratório. Posteriormente os desafios de implementação da criptografia nas transmissões dentro do sistema SCADA levando em consideração latência e otimização de recursos de hardware, as normas de padronização referente a implementação da criptografia nas comunicações no sistema SCADA e como elas se alinham com o meio-ambiente através das ODS's e ESG's. E por fim, é enfatizado a importância e o impacto positivo proporcionado por ela apesar dos desafios técnicos de implementação.

## 2. Fundamentação Teórica

O sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition - Supervisão, Controle e Aquisição de Dados em português) é considerado o backbone (estrutura principal de sustentação e comunicação de um sistema) das operações industriais modernas, permitindo o monitoramento e controle em tempo real de processos críticos. Trata-se de uma categoria de software e hardware projetada para monitorar, controlar e coletar dados de processos industriais e de infraestrutura em tempo real. Eles são cruciais para a gestão de infraestruturas vitais como energia, água e manufatura, permitindo o monitoramento e controle em tempo real de processos industriais complexos. Estes garantem a eficiência operacional através da supervisão contínua, automação de respostas e armazenamento de dados históricos para auditorias. A tomada

de decisões baseada em dados é aprimorada pela análise preditiva, que identifica padrões para prevenir falhas e otimizar recursos, resultando em redução de custos operacionais e maior confiabilidade dos sistemas (PERES, 2025).

### *2.1 Sistemas SCADA e Ambientes TO*

Historicamente, os sistemas SCADA operavam em ambientes chamados air-gapped (uma medida de segurança cibernética que isola fisicamente um computador ou uma rede de qualquer outra que não seja segura (GUIDEPOINT, 2026)), utilizando protocolos proprietários e redes físicas separadas da internet e das infraestruturas corporativas. Contudo, a necessidade de eficiência operacional e análise de dados em tempo real alavancou a evolução desses sistemas para ambientes conectados utilizando o protocolo IP, promovendo uma integração entre a Tecnologia da Informação (TI) e a Tecnologia Operacional (TO); e essa convergência entre TI e TO, embora sendo essencial para a transformação digital e otimização de processos, trouxe consigo uma superfície de ataque possibilitando acessos não autorizados, manipulação de dados ou até mesmo paralisação das infraestruturas críticas (INDUSTRIAL CYBER, 2026).

### *2.2 Protocolos Industriais Legados*

Os protocolos industriais legados, na qual são padrões de comunicação utilizados no contexto do sistema SCADA, foram desenvolvidos nas décadas de 1970 e 1980 para permitir a troca de dados entre dispositivos de automação como CLP's e sensores. Alguns exemplos clássicos de protocolos industriais legados incluem o Modbus, Profibus, DNP3, DeviceNet, e neste período o foco era principalmente operacional: garantir que as comunicações no ambiente de fábrica fossem robustas, confiáveis, eficientes e alta disponibilidade. Como produto dessa comunicação, resultou na ausência de medidas de segurança integradas eficientes para os protocolos industriais.

### *2.3 Vulnerabilidades e ausência de mecanismos de segurança*

Além disso, a ausência de mecanismos de segurança não foi um erro de projeto, mas sim uma consequência do contexto tecnológico e operacional da época. E dois dos principais motivos dessa ausência são:

- Isolamentos físicos (air-gap): Pelo fato das redes industriais não serem conectadas a redes corporativas ou à internet no início do desenvolvimento dos protocolos industriais, acreditava-se que o acesso físico restrito nas instalações era proteção suficiente. Um conceito conhecido como "segurança por obscuridade";
- Limitações de hardware: Os recursos de hardware (processamento, memória, largura de banda e afins) dos dispositivos de campo na década de 70 e 80 tinha um poder computacional extremamente limitado. Ao implementar algoritmos de segurança como a criptografia consumiria recursos valiosos de memória e processamento, impactando no desempenho em tempo real das máquinas.

A transição dos protocolos legados como o Modbus, DNP3 e a IEC 60870-5-104 (Protocolo de comunicação padrão da indústria elétrica, utilizado para telecontrole, automação de subestações e redes inteligentes) na qual foram desenvolvidos em uma era de isolamento operacional trouxe à tona vulnerabilidades que as infraestruturas críticas estão sujeitas dado a gama de ataques que elas estão expostas com poucas medidas de segurança integradas. E diante dessa vulnerabilidade crescente, a criptografia emerge como um mecanismo de segurança indispensável.

### *2.4 Evolução das ameaças contra ICS/SCADA*

A segurança das infraestruturas críticas foi historicamente negligenciada dentro do pretexto da "segurança por obscuridade" e do isolamento físico das redes operacionais. E antes da emergência do Stuxnet em 2010, que marcou o início da era das armas cibernéticas de alta sofisticação, os incidentes em sistemas de controle industrial eram frequentemente subestimados, sendo muitas vezes atribuídos a falhas mecânicas ou erros humanos. Porém, um dos primeiros relatos de ataques às infraestruturas críticas junto com uma análise retrospectiva, releva que as bases para a guerra cibernética moderna foram lançadas décadas antes, através da combinação de sabotagem estatal, ataques *insiders threats* (ocorrem quando pessoas com acesso legítimo aos sistemas de uma empresa, como funcionários, ex-funcionários ou prestadores de serviço, comprometem a segurança.) e a vulnerabilidade crescente de sistemas legados à internet.

Com base nos dados levantados pelo RISI (Repository of Industrial Security Incidents) e pelo Significant Multi-domain Incidents against Critical Infrastructure (SMICI), eles oferecem uma visão onde a maioria dos incidentes registrados até o início dos anos 2000 não possuíam sofisticação tecnológica de malwares caracterizado como worms, mas o seu foco era destinado a exploração de comandos legítimos por indivíduos com acesso privilegiado.

Uma das mudanças mais significativas nas metodologias de ataque "pós-Stuxnet" foi a transição de malware rígidos para frameworks modulares. O Industroyer exemplifica essa mudança. Diferente do Stuxnet, que tinha como foco ataques com zero-days complexas, este ataque foi projetado para se integrar com os protocolos padrão da indústria elétrica na Ucrânia (como a IEC 60870-5-104 e IEC 61850 na qual são

padrões internacionais de arquitetura de comunicação para a automação de sistemas de energia, principalmente subestações elétricas. (ANDRÉ, 2022). Ou seja, a metodologia dele consistiu em se passar por comandos legítimos desses protocolos com o intuito de causar paralisação na infraestrutura crítica. Além do Industroyer, ataques como o Triton (2017) (TRELLIX, 2020), Colonial Pipeline (2021) (INSURICA, 2024) e o Pipedream (2022) (TXONE, 2022), tinham como foco em estratégias como "Living-off-the-land" para se infiltrar na instalação antes de qualquer ação danosa.

### *2.5 Criptografia e mecanismos de autenticação*

Antes do Stuxnet, a grande maioria dos protocolos industriais, como o Modbus original e o EtherNet/IP, operavam sem qualquer recurso de criptografia ou autenticação. A resposta da indústria foi o desenvolvimento de versões seguras, como o Modbus Security e o OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture). Essas medidas foram extremamente eficientes em mitigar ataques triviais de *man-in-the-middle* e injeção de comandos simples que caracterizavam o período "pré-Stuxnet". Em ambientes onde esses novos protocolos foram implementados e configurados corretamente, a superfície de ataque para comandos não autorizados foi drasticamente reduzida. Porém, do ponto de vista puramente técnico e normativo, houve um avanço significativo que elevou a barreira de entrada para potenciais atacantes.

### *2.6 Normas e frameworks de segurança*

A proteção das infraestruturas críticas é sustentada por um conjunto sólido de normas e guias de boas práticas desenvolvidos para amenizar os riscos cibernéticos em ambientes TO como a norma americana NIST 800-82, a família ISO/IEC 27000 e entre outras. Porém, a existência dessas normas não garante a sua aplicação universal nas infraestruturas críticas. Infelizmente é revelado uma lacuna significativa no cenário real entre a conformidade teórica das normas e a resiliência operacional impulsionada por desafios técnicos, econômicos e culturais.

Atualmente, a principal referência mundial para a segurança de sistemas de automação e controle industrial é a série de normas ISA/IEC 62443. Esta norma estabelece um framework que fornece requisitos e processos para implementar e manter a segurança cibernética em IACS (Sistemas de Automação e Controle Industrial).

## 3. Metodologia

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, exploratória e descritiva, realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental. O estudo aborda a evolução da cibersegurança em infraestruturas críticas, os malwares industriais e os efeitos da criptografia sobre sistemas legados.

### *3.1 Coleta de dados e fontes de informação*

Foram consultados artigos científicos, relatórios técnicos, registros de incidentes e normas relacionadas à cibersegurança industrial, aos sistemas SCADA, aos CLPs, às RTUs e à integração entre TI e TO.

Entre as fontes utilizadas, destacam-se o RISI, o SMICI, relatórios da Censinet, Claroty, Fortinet e KPMG, além das normas ISA/IEC 62443, NIST SP 800-82 e das diretrizes do GSI/PR.

A pesquisa foi realizada no período de Setembro de 2025 até Junho de 2026, utilizando palavras-chave em português e inglês, como: cibersegurança em infraestruturas críticas, malware industrial, Stuxnet, criptografia em sistemas industriais, IT/OT convergence, ISA/IEC 62443 e NIST SP 800-82.

### *3.2 Critérios de inclusão e exclusão*

Foram incluídos estudos, relatórios, normas e registros de incidentes relacionados à segurança de infraestruturas críticas, sistemas industriais, malwares, criptografia e desempenho computacional.

Foram excluídos documentos duplicados, sem autoria ou fonte verificável, sem relação direta com o tema ou que tratassem exclusivamente de ambientes corporativos de TI.

### *3.3 Seleção dos casos de estudo*

Os casos foram selecionados por sua relevância histórica e técnica. Foram priorizados incidentes que demonstrassem a evolução dos ataques contra infraestruturas críticas, especialmente aqueles relacionados a malwares sofisticados e à integração entre TI e TO. E o **Stuxnet** foi utilizado como marco de referência para analisar essa evolução.

### *3.4 Procedimentos de análise*

Os dados foram analisados de forma comparativa, considerando as características dos incidentes, protocolos e mecanismos criptográficos identificados. A comparação levou em conta:

- Confidencialidade;
- Integridade;
- Autenticação;
- Impacto;
- Conformidade com normas de segurança.

## 4. Resultados e Discussões

### *4.1 Desafios de Implementação da Criptografia*

Apesar da existência dos protocolos seguros, a implementação deles ainda é um desafio dado a alguns desafios técnicos como limitações de hardware quanto a latência que as medidas de segurança causam e o crescimento exponencial das metodologias de ataque.

A eficiência dos dispositivos de campo é severamente limitada pela longevidade dos dispositivos ativos nas infraestruturas críticas. Os equipamentos como controladores lógicos

programáveis (CLP's) e unidades terminais remotas (RTU's) foram fabricados com ciclos de vida para ultrapassarem a faixa de 10 a 15 anos (GUIDE, 2023). Como resultado, muitas infraestruturas críticas continuam operando com protocolos legados ou, pior, implementam protocolos modernos (como o OPC UA) com as funcionalidades de segurança desativadas para garantir a interoperabilidade ou reduzir a latência. No artigo "Easing the Conscience with OPC UA: An Internet-Wide Study on Insecure Deployments" menciona que entre os 1.114 servidores estudados no ano de 2020, 92% apresentavam falhas de configuração de segurança. Entre eles, 24% apresentaram funções de segurança desativadas, 25% utilizavam protocolos legados sem segurança integrada e 24% apresentam sem controle de acesso. Enfatizando o ponto que os protocolos de transmissão das infraestruturas críticas priorizam a disponibilização dos dados acima de qualquer coisa.

Um estudo desenvolvido pela CENSINET apresenta uma matéria realizada no setor hospitalar de como a criptografia impacta o desempenho do sistema das infraestruturas críticas. Dado a instituição, a criptografia pode aumentar o uso da CPU (Central Processing Unit) em 15 à 30%, retardar o armazenamento em 5 à 20% e adicionar latência de 50 à 100ms nas redes (E para infraestruturas onde se opera na faixa de 300 a 19200 bits por segundo (WRIGHT, 2004), um acréscimo de 50 à 100 milissegundos pode resultar, no pior dos cenários, um acidente industrial).

### *4.2 As consequências da convergência entre TI/TO*

Apesar da integração da Tecnologia da Informação e a Tecnologia Operacional ter sido um avanço para as indústrias quando se trata de monitoramento em tempo real e operabilidade remota, esta consonância trouxe consigo a fragilidade de exposição do setor operacional na internet possibilitando acessos não autorizados e ataques com o intuito de causar danos físicos ou indisponibilidades temporárias. E em infraestruturas críticas, onde qualquer indisponibilidade pode causar danos em escala nacional, se torna indispensável qualquer interrupção nas operações.

### *4.3 Criptografia não elimina ataques baseados em credenciais legítimas como LotL e Engenharia Social*

A criptografia se torna eficaz quando o atacante é desconhecido para a rede. Porém quando os invasores se apropriam de credenciais válidas da rede através de engenharia social ou utilizam ferramentas do próprio sistema para realizar atividades maliciosas como no LotL (Living-off-the-Land - Viver da Terra ou Vivendo da Terra em português), a criptografia não desempenha o seu papel de segurança pois reconhece tais ações como legítimas, possibilitando que atacantes realizem as suas atividades maliciosas sem acionar os protocolos de segurança.

### *3.4 Ferramentas de segurança atuam em conjunto. E a criptografia não desempenha o seu papel sozinha*

Mesmo que a criptografia possa desempenhar o seu papel de promover segurança nas transmissões, ela não se torna eficaz em casos de operação isolada dado aos métodos de sabotar essa medida de segurança. Com isso, é de suma importância que a segurança em infraestruturas críticas deva ser tratada como defesa em profundidade, aplicando métodos como autenticação multifatorial, segmentação de rede e aplicabilidade do IPsec (Internet Protocol Security – Protocolo de Segurança na Internet). E somente assim, a exposição do TO na internet é mitigada e os processos das infraestruturas críticas não serão interrompidos.

## 5. Considerações Finais

O sistema SCADA está presente em inúmeras plantas industriais atualmente. E devido a sua natureza, apresenta pontos de vulnerabilidades que, quando não corrigidos, geram riscos para oportunos ataques cibernéticos. Nesse contexto, verifica-se que a criptografia não é somente um detalhe técnico e sim uma questão de sobrevivência estratégica. Apesar dos desafios operacionais de implementação, a criptografia prevalece como a única barreira capaz de garantir a integridade e a autenticidade dos comandos dentro das infraestruturas críticas.

Os desafios técnicos como limitação de hardware, largura de banda e ininterrupção das operações, sendo um processo onerosos. O surgimento de tecnologias como a criptografia leve, junto com avanço dos SIS (Sistemas Instrumentados de Segurança), prova que a indústria está evoluindo para superar suas próprias limitações (NIST, 2022). Dessa maneira, a criptografia entra não somente como uma solução de cibersegurança, porém é um componente estrutural, que, permite que todas as outras medidas de segurança operem.

## Referências


[1] ABRAMS, Marshall; WEISS, Joe. Malicious Control System Cyber Security Attack Case Study–Maroochy Water Services, Australia. NIST (National Institute of Standards and Technology), 2008. Disponível em: https://csrc.nist.gov/csrc/media/projects/forum/documents/maroochy-water-services-case-study.pdf. Acesso em: 30 mar 2026.

[2] ASLAN, B. et al. Energy consumption analysis of lightweight cryptographic algorithms that can be used in the security of Internet of Things applications. Wiley Online Library, 2020. Disponível em: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1155/2020/8837671. Acesso em: 03 jun. 2026.

[3] AVIAT NETWORKS. Why Legacy SCADA Systems Are Easy Targets for Modern Cyberattacks. [S. l.], 2021. Disponível em: https://aviatnetworks.com/blog/why-legacy-scada-systems-are-easy-targets-for-modern-cyberattacks/. Acesso em: 12 mar. 2026.

[4] BLOG FUTAGO. Os 9 pilares da Indústria 4.0. [S. l.], 30 maio 2025. Disponível em: https://blog.futago.ai/ia-industria/os-9-pilares-da-industria-4-0. Acesso em: 12 mar. 2026.

[5] CAST4IT. O que é SCADA? CAST4IT, 2024. Disponível em: https://www.cast4it.com/o-que-e-scada/. Acesso em: 04 abril 2026.

[6] CENSINET. How PHI Encryption Impacts System Performance. Censinet, Inc., 2026. Disponível em: https://censinet.com/perspectives/how-phi-encryption-impacts-system-performance. Acesso em: 21 maio 2026.

[7] COMPUTING AND KNOWLEDGE DISCOVERY, 2010, Huangshan. Proceedings [...]. IEEE, 2010. p. 321-325. Disponível em:

https://ieeexplore.ieee.org/document/5654924. Acesso em: 18 mar. 2026.

[8] CONPROVE. Overview of ISA/IEC 62443 Standards. YouTube, 2025. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=9mhHBJn5HYY. Acesso em: 02 jun. 2026.

[9] DAHLMANNS, Markus et al. Easing the Conscience with OPC UA: An Internet-Wide Study on Insecure Deployments. ACM Internet Measurement Conference (IMC '20 ), 2020. Disponível em: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3419394.3423666. Acesso em: 30 mar. 2026.

[10] DEDE, G. et al. Cybersecurity as a contributor to United Nations SDGs towards enhancing the ESG Reporting. IEEE Xplore, 2024. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/10654435/. Acesso em: 04 jun. 2026.

[11] ELECTRON PROJECT. The Challenge of Legacy Systems and Protocols in SCADA. [S. l.], 2022. Disponível em: https://electron-project.eu/the-challenge-of-legacy-systems-and-protocols-in-scada/. Acesso em: 15 mar. 2026.

[12] FORTINET. Norma IEC 62443: Aprimorando a segurança cibernética para sistemas de automação e controle industrial. Fortinet, 2024. Disponível em: https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/iec-62443. Acesso em: 30 maio 2026.

[13] FORTINET. VPN SSL vs. IPSec: Quais são as diferenças?. [S. l.], 2023. Disponível em: https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/vpn-ssl-vs-ipsec. Acesso em: 15 mar. 2026.

[14] GALLOWAY, B.; HANCKE, G. P. A survey of security in SCADA networks: Current issues and future challenges. IEEE Communications Surveys & Tutorials, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 273-300, 2013. Disponível em: https://ieeexplore.ieee.org/document/6218274. Acesso em: 17 mar. 2026.

[15] GSI/PR. Segurança de Infraestruturas Críticas. Gabinete de Segurança Institucional, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/gsi/pt-br/assuntos/seguranca-de-infraestruturas-criticas. Acesso em: 27 maio 2026.

[16] GUIDEPOINT SECURITY. Zero Trust in OT Environments: A Practical Path to Resilience. Herndon, VA: GuidePoint Security, 2026. Disponível em: https://www.guidepointsecurity.com/wp-content/uploads/2026/02/Zero_Trust_in_OT_Environments_WP.pdf. Acesso em: 22 abr. 2026.

[17] INDUSTRIAL CYBER. New CISA guidance outlines zero trust roadmap for OT environments facing legacy constraints and growing attack surfaces. Industrial Cyber, 2026. Disponível em: https://industrialcyber.co/zero-trust/new-cisa-guidance-outlines-zero-trust-roadmap-for-ot-environments-facing-legacy-constraints-and-growing-attack-surfaces/. Acesso em: 23 maio 2026.

[18] INSURICA. Cyber Case Study: Colonial Pipeline Ransomware Attack. Oklahoma City: INSURICA, [s.d.]. Disponível em: https://insurica.com/blog/colonial-pipeline-ransomware-attack/. Acesso em: 22 abr. 2026.

[19] IT SHOW. Indústria 4.0: Digitalização Industrial Segura e Escalável. [S. l.], 2023. Disponível em: https://itshow.com.br/industria-4-0-digitalizacao-industrial-segura-e-escalavel/. Acesso em: 17 mar. 2026.

[20] KPMG. Cybersecurity in ESG. KPMG, 2024. Disponível em: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmgsites/ch/pdf/cybersecurity-in-esg.pdf. Acesso em: 02 jun. 2026.

[21] KPMG. Protegendo as redes de Operational Technology (OT): Implementação da arquitetura zero trust e gerenciamento de riscos da cadeia de suprimentos para prevenir ataques cibernéticos na infraestrutura crítica. KPMG, 2021. Disponível em: https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/br/pdf/2021/12/211228_Securing_Operat ional_Technology.pdf. Acesso em: 30 abril 2026.

[22] LAUBSHTEIN, Yanir. Como proteger a infraestrutura de água e saneamento contra ameaças cibernéticas: um estudo de cibersegurança para a América Latina e o Caribe. Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 2023. Disponível em: https://publications.iadb.org/pt/publications/portuguese/viewer/Como-protger-a-infraestrutura-de-agua-e-saneamento-contra-ameacas-ciberneticas-um-estudo-de-ciberseguranca-para-a-America-Latina-e-o-Caribe.pdf. Acesso em: 01 jun. 2026.

[23] LAMEIRAS, André. Industroyer: uma ameaça cibernética que derrubou uma rede elétrica. WeLiveSecurity, 13 jun. 2022. Disponível em: https://www.welivesecurity.com/br/2022/06/13/industroyer-uma-ameaca-cibernetica-que-derrubou-uma-rede-eletrica/. Acesso em: 22 abr. 2026.

[24] MARINHA DO BRASIL. Escola de Guerra Naval. Ataque cibernético à cadeia de suprimentos: o caso Stuxnet e as lições aprendidas para a defesa cibernética na MB. Rio de Janeiro: Escola de Guerra Naval, [s.d.]. Disponível em: https://assets.marinha.mil.br/egn/sites/www.marinha.mil.br.egn/files/037%20-%20ATAQUE%20CIBERN%C3%89TICO%20%C3%80%20CADEIA%20DE%20SUPRIMENTOS%20-%20O%20CASO%20STUXNET%20E%20AS%20LI%C3%87OES%20APRENDIDAS%20PARA%20A%20DEFESA%20CIBERN%C3%89TICA%20NA%20MB.pdf. Acesso em: 22 abr. 2026.

[25] NIST. Guide to Operational Technology (OT ) Security. NIST, 2023. Disponível em: https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final. Acesso em: 04 jun. 2026.

[26] PERES, Lucas de Paula. Automação de Subestação: Implementação de Sistema SCADA SAGE para Controle e Monitoramento de uma Linha de 69 kV Barra Simples. UFLA, 2025. Disponível em: [Repositório Institucional da UFLA]. Acesso em: 12 mar. 2026.

[27] SIEMBRA. Descubra quais são os pilares da indústria 4.0. [S. l.], 2021. Disponível em: https://www.siembra.com.br/noticias/descubra-quais-sao-os-pilares-da-industria-4-0. Acesso em: 20 mar. 2026.

[28] SOUSA, F. J. M. et al. Modelos de Sistemas de Supervisão na Indústria 4.0. Revista Interdisciplinar de Gestão, Tecnologia e Inovação, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 45-60, set. 2023. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/373830418_Modelos_de_Sistemas_de_Sup ervisao_na_Industria_40. Acesso em: 21 mar. 2026.

[29] STOUFFER, Keith et al. Guide to Operational Technology (OT) Security. NIST Special Publication 800-82 Rev. 3, 2023. Disponível em:https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/82/r3/final. Acesso em: 01 junho 2026.

[30] SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). Agenda 2030 no STF. Brasília, DF: STF, [s.d.].Disponível em:https://portal.stf.jus.br/hotsites/agenda-2030/.Acesso em: 22 abr. 2026.

[31] TRELLIX. Triton Malware Spearheads Latest Generation of Attacks on Industrial Systems. Milpitas, CA: Trellix, [s.d.]. Disponível em: https://www.trellix.com/blogs/research/triton-malware-spearheads-latest-generation-of-attacks-on-industrial-systems1/. Acesso em: 22 abr. 2026.

[32] TXONE NETWORKS. PIPEDREAM Malware: An Analysis of Local Exploit. Taipei: TXOne Networks, [s.d.]. Disponível em: https://www.txone.com/blog/analysis-of-the-pipedream-local-exploit/. Acesso em: 22 abr. 2026.

[33] UDOPI, S. O. et al. Securing Legacy SCADA Systems: Practical strategies for the modern industrial landscape. World Journal of Advanced Research and Reviews (WJARR ), [S. l.], v. 18, n. 3, p. 120-135, 2023. Disponível em: https://wjarr.com/content/securing-legacy-scada-systems-practical-strategies-modern-industrial-landscape. Acesso em: 23 mar. 2026.

[34] WRIGHT, Andrew K.; KINAST, John A.; MCCARTY, Joe. Low-Latency Cryptographic Protection for SCADA Communications. In:

JAKOBSSON, Markus; YUNG, Moti; ZHOU, Jianying (ed.). Applied Cryptography and Network Security: Second International Conference, ACNS 2004, Yellow Mountain, China, June 8–11, 2004, Proceedings. Berlin: Springer-Verlag, 2004. p. 263–277. (Lecture Notes in Computer Science, v. 3089). DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-540-24852-1_19. Acesso em: 07 maio 2026.

[35] YADAV, G.; PAUL, K. Security Challenges in Industry 4.0 SCADA Systems. In: 2021 INTERNATIONAL CONFERENCE ON INDUSTRIAL IOT, BIG DATA AND SUPPLY

[36] CHAIN (IIoTBDSC ), 2021, Macau. Proceedings [...]. IEEE, 2021. p. 88-93. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/352101430_Security_Challenges_in_Industry_40_SCADA_Systems. Acesso em: 23 mar. 2026.